

# Guía de Usuario del Sistema GymControl

Kelvin Rodriguez Orozco  
Santiago Jimenez Ceciliano  
Bryan Cordero Garcia  
Joseph Sancho Porras

Universidad Fidélitas, II Cuatrimestre 2026

*Proyecto académico — Universidad y curso no especificados en los archivos del proyecto*

*Repositorio: [github.com/KelvinRdz/GymControl](https://github.com/KelvinRdz/GymControl)*

**Resumen** — GymControl es una aplicación web desarrollada con Spring Boot, Spring Data JPA, Thymeleaf y MySQL para la administración de un gimnasio. Permite gestionar clientes, entrenadores, membresías, pagos, rutinas y asistencias, con control de acceso diferenciado según cuatro roles de usuario: Administrador, Entrenador, Recepcionista y Cliente. Este documento presenta la guía de usuario del sistema, del proyecto, describiendo únicamente las funcionalidades que se encuentran realmente implementadas.

**Palabras clave** — gestión de gimnasios; control de acceso por roles; Spring Boot; Thymeleaf; guía de usuario; aplicación web.

## I. INTRODUCCIÓN

GymControl es una aplicación web pensada para apoyar la administración diaria de un gimnasio. El sistema permite llevar el control de los clientes, los entrenadores, las membresías, los pagos, las rutinas de entrenamiento y la asistencia de los clientes al gimnasio, todo desde una misma plataforma accesible mediante un navegador.

La aplicación busca resolver un problema común en gimnasios pequeños y medianos: la dispersión de la información en cuadernos, hojas de cálculo o sistemas separados. Al centralizar los datos de clientes, pagos, membresías y rutinas en una sola base de datos, el personal del gimnasio puede consultar y actualizar la información de manera más ordenada y rápida.

GymControl está dirigido a cuatro tipos de usuarios: el administrador del gimnasio, los entrenadores, el personal de recepción y los propios clientes, quienes pueden ingresar con su cuenta para consultar su rutina y su historial de pagos.

## II. OBJETIVO DE LA GUÍA

Esta guía tiene como propósito explicar, de forma clara y ordenada, cómo utilizar GymControl según el rol con el que cada persona ingresa al sistema. Al finalizar de leerla, el usuario podrá:

- Ingresar al sistema con su usuario y contraseña.
- Reconocer las opciones del menú disponibles según su rol (Administrador, Entrenador, Recepcionista o Cliente).

## IV. ACCESO AL SISTEMA

- Registrar, consultar, editar y eliminar clientes, entrenadores, membresías, pagos, rutinas y asistencias, según los permisos de su rol.
- Interpretar los mensajes que muestra el sistema y solucionar los errores más comunes.
- Cambiar el idioma de la interfaz entre español e inglés.

## III. REQUISITOS DEL SISTEMA

Para ejecutar y utilizar GymControl se necesita lo siguiente:

- Java 21 instalado en el equipo donde se ejecuta el servidor.
- Apache Maven, para compilar y ejecutar el proyecto (o un IDE compatible, como NetBeans).
- Un servidor de base de datos MySQL, con una base de datos llamada gymcontrol previamente creada.
- Un navegador web actualizado (Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox u otro similar).
- Conexión a Internet únicamente para cargar los estilos de Bootstrap, ya que estos se obtienen desde una red de distribución de contenido (CDN); el resto del sistema funciona en red local.

El sistema no requiere hardware especial: cualquier computadora capaz de ejecutar Java 21 y un navegador moderno es suficiente.

GymControl se ejecuta como una aplicación de servidor (Spring Boot) que se consulta desde el navegador. Los pasos para ingresar son los siguientes:

1. Iniciar el proyecto, ya sea desde NetBeans con la opción Run Project o mediante el comando `mvn spring-boot:run`.
  2. Abrir el navegador y digitar la dirección `http://localhost:85` (el sistema utiliza el puerto 85, no el puerto habitual 8080).
  3. El sistema redirige automáticamente a la pantalla de inicio de sesión (Login).
  4. Escribir el Usuario y la Contraseña y pulsar el botón Iniciar Sesión.
  5. Si las credenciales son correctas y la cuenta está activa, el sistema muestra la pantalla Home según el rol del usuario.
- Usuarios de prueba.** El sistema crea automáticamente cuatro usuarios de prueba (uno por rol) la primera vez que se ejecuta, visibles incluso en la propia pantalla de Login (Tabla I).

TABLA I. USUARIOS DE PRUEBA CREADOS AUTOMÁTICAMENTE

| Rol           | Usuario     | Contraseña |
|---------------|-------------|------------|
| Administrador | admin       | admin123   |
| Entrenador    | entrenador1 | pass123    |
| Recepcionista | recepcion   | pass123    |
| Cliente       | cliente1    | cliente123 |

Las contraseñas no se guardan en texto plano: el sistema las cifra con el algoritmo SHA-256 antes de almacenarlas en la base de datos, y las compara de la misma forma al iniciar sesión.

## V. INTERFAZ PRINCIPAL

La interfaz de GymControl se organiza en una barra de navegación superior y un área de contenido central.

### A. Barra de navegación

En la parte superior de cada pantalla aparece una barra oscura con el nombre GymControl a la izquierda, que regresa a la pantalla Home. Del lado derecho se muestran los enlaces a los módulos disponibles.

**Nota.** en la pantalla Home el menú se adapta al rol del usuario, mostrando solo los módulos permitidos. Dentro de las pantallas de listado de cada módulo, en cambio, el menú muestra los seis módulos sin filtrar por rol; el acceso sigue protegido en el servidor (véase la Sección XV).

### B. Menú de idioma y menú de usuario

## VI. FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA

### A. Gestión de clientes

Permite mantener actualizada la información básica de cada persona inscrita en el gimnasio; cada cliente puede asociarse con membresías, pagos, rutinas y asistencias.

La pantalla de listado de clientes incluye un buscador de texto con el botón Buscar cliente, que localiza clientes por nombre o número de cédula.

### B. Gestión de entrenadores

Después de iniciar sesión, el sistema guarda al usuario en la sesión del navegador. Para salir, se debe usar la opción Cerrar sesión, disponible en el menú del usuario; esta acción invalida la sesión y regresa a la pantalla de inicio de sesión.

Un menú desplegable con ícono de globo terráqueo permite alternar entre ES (español) y EN (inglés). En la esquina superior derecha, el nombre del usuario despliega su rol y la opción Cerrar sesión.

### C. Paneles, tablas y formularios

La pantalla Home muestra tarjetas de acceso rápido por módulo. Cada módulo administrativo presenta sus datos en una tabla con encabezado oscuro y botones Editar y Eliminar por fila. Los formularios incluyen campos de texto, listas desplegables y selectores de fecha u hora, con los botones Guardar y Cancelar.

### D. Mensajes del sistema

GymControl utiliza recuadros verdes para mensajes de éxito y recuadros rojos para errores o falta de permisos, ambos con un botón de cierre.

A continuación se describe cada módulo funcional identificado en el proyecto.

**Roles con acceso:** Administrador y Recepcionista pueden registrar, editar y eliminar clientes; el Entrenador solo puede consultar el listado.

**Acceso:** Menú Clientes, en la barra de navegación y en la tarjeta Clientes de la pantalla Home.

**Campos del formulario:** Nombre, Cédula, Teléfono, Correo y Fecha de registro.

Permite mantener el registro del personal de entrenamiento del gimnasio.

**Roles con acceso:** Exclusivo del rol Administrador.

### **C. Gestión de membresías**

Permite crear y administrar las membresías, asociando cada una a un cliente y controlando su vigencia mediante el Estado.

**Roles con acceso:** Administrador y Recepcionista.

### **D. Gestión de pagos**

Permite registrar los pagos realizados por los clientes; cada pago puede consultarse luego desde Mis pagos.

**Roles con acceso:** Administrador y Recepcionista.

### **E. Gestión de rutinas**

Permite crear y administrar rutinas de entrenamiento; el cliente asignado puede consultarla desde Mi rutina.

**Roles con acceso:** Administrador y Entrenador.

### **F. Gestión de asistencias**

Permite registrar el ingreso de cada cliente al gimnasio, con fecha y hora.

**Roles con acceso:** Administrador y Recepcionista.

### **G. Portal del cliente: Mi rutina y Mis pagos**

Los usuarios con rol Cliente no acceden a los módulos administrativos; cuentan con dos opciones exclusivas:

- Mi rutina: muestra la rutina asignada al cliente en sesión; si no tiene ninguna, se muestra "Todavía no tienes una rutina asignada."
- Mis pagos: muestra el historial de pagos, con fecha y monto; si no hay pagos, se muestra "No hay pagos registrados."

## **VII. OPERACIONES CRUD**

Los módulos de Clientes, Entrenadores, Membresías, Pagos, Rutinas y Asistencias siguen el mismo patrón de operaciones, descrito a continuación en forma general.

### **A. Crear un registro**

1. Ingresar al módulo desde el menú.
2. Pulsar el botón Nuevo... correspondiente.
3. Completar los campos del formulario.
4. Pulsar Guardar.
5. Si los datos son válidos, el sistema regresa a la lista (en Clientes, además, muestra "Cliente guardado correctamente.").

### **B. Consultar y listar**

**Acceso:** Menú Entrenadores, en la barra de navegación y en la tarjeta Entrenadores de la pantalla Home.

**Campos del formulario:** Nombre, Especialidad y Teléfono.

**Acceso:** Menú Membresías, en la barra de navegación y en la tarjeta Membresías de la pantalla Home.

**Campos del formulario:** Cliente (lista desplegable), Tipo, Fecha de inicio, Fecha de fin y Estado (Activa, Inactiva o Vencida).

**Acceso:** Menú Pagos, en la barra de navegación y en la tarjeta Pagos de la pantalla Home.

**Campos del formulario:** Cliente (lista desplegable con nombre y cédula), Monto y Fecha de pago.

**Acceso:** Menú Rutinas, en la barra de navegación y en la tarjeta Rutinas de la pantalla Home.

**Campos del formulario:** Cliente asignado (opcional), Nombre y Descripción.

**Acceso:** Menú Asistencias, en la barra de navegación y en la tarjeta Asistencias de la pantalla Home.

**Campos del formulario:** Cliente (lista desplegable), Fecha y Hora de ingreso.

Estas opciones requieren que el usuario tenga rol Cliente y esté vinculado a un registro de Cliente; en caso contrario se muestra "Esta opción es exclusiva para clientes."

### **H. Cambio de idioma**

Desde la pantalla Home, el menú de idioma permite alternar entre español (predeterminado) e inglés; el sistema recuerda la elección durante la sesión.

Al ingresar a un módulo, el sistema muestra automáticamente la lista completa de registros; en Clientes es posible filtrar por nombre o cédula.

### **C. Editar un registro**

1. Ubicar la fila del registro en la tabla.
2. Pulsar Editar.
3. El formulario se abre con los datos cargados.
4. Modificar y pulsar Guardar.

### **D. Eliminar un registro**

1. Ubicar la fila del registro.
2. Pulsar Eliminar.
3. En Clientes se solicita confirmación mediante una ventana emergente.
4. El registro se elimina y la lista se actualiza.

En Clientes, si el registro tiene membresías, pagos, rutinas, asistencias o un usuario asociado, el sistema impide la

eliminación y muestra el mensaje correspondiente (véase la Tabla III).

- 4. Registrar, opcionalmente, el pago correspondiente.

VIII. PROCESOS PRINCIPALES

A. Inicio y cierre de sesión

El usuario escribe sus credenciales; el sistema valida el usuario y la contraseña cifrada (SHA-256) y comprueba que la cuenta esté activa. Si es correcto, se crea la sesión y se muestra Home según el rol. Cerrar sesión invalida la sesión y regresa al Login.

B. Registro de un cliente y su primera membresía

- 1. Registrar al cliente desde el módulo Clientes.
- 2. Crear una membresía y seleccionar al cliente.
- 3. Definir Tipo, fechas y Estado de la membresía.

C. Asignación de una rutina

- 1. Ingresar a Rutinas y seleccionar Nueva rutina.
- 2. Elegir el cliente (o dejar sin asignar).
- 3. Escribir Nombre y Descripción y Guardar.
- 4. El cliente consulta la rutina desde Mi rutina.

D. Registro de asistencia

- 1. Ingresar a Asistencias y seleccionar Nueva asistencia.
- 2. Seleccionar el cliente que ingresa.
- 3. Indicar Fecha y Hora y Guardar.

GymControl valida la información en el servidor antes de guardarla. La Tabla II resume las validaciones encontradas por módulo.

IX. VALIDACIONES DEL SISTEMA

TABLA II. VALIDACIONES APLICADAS POR MÓDULO

| Módulo       | Campo                           | Validación aplicada                                           |
|--------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Clientes     | Nombre, Cédula, Teléfono        | Campo obligatorio (no puede quedar vacío)                     |
| Clientes     | Correo                          | Obligatorio y debe tener formato de correo electrónico válido |
| Clientes     | Fecha de registro               | Obligatoria                                                   |
| Entrenadores | Nombre, Especialidad, Teléfono  | Campo obligatorio                                             |
| Membresías   | Tipo, Estado                    | Campo obligatorio                                             |
| Membresías   | Fecha de inicio, Fecha de fin   | Obligatorias                                                  |
| Membresías   | Cliente                         | Obligatorio (debe seleccionarse de la lista)                  |
| Pagos        | Monto, Fecha de pago            | Campo obligatorio                                             |
| Rutinas      | Nombre, Descripción             | Campo obligatorio                                             |
| Asistencias  | Fecha, Hora de ingreso, Cliente | Campo obligatorio                                             |

Cuando un formulario contiene errores, el sistema no guarda la información y vuelve a mostrarlo. En Membresías y Asistencias el mensaje de error aparece junto al campo, en rojo; en Clientes, Entrenadores, Pagos y Rutinas el formulario se recarga sin ese detalle visible (véase la Sección XV).

Adicionalmente, el sistema aplica control de acceso por rol en cada operación del lado del servidor: si un usuario intenta acceder a una función no autorizada, incluso escribiendo la URL directamente, el controlador lo redirige y muestra un mensaje de falta de permisos.

La Tabla III resume los mensajes que GymControl muestra al usuario y la acción recomendada en cada caso.

X. MENSAJES DEL SISTEMA

TABLA III. MENSAJES DEL SISTEMA Y ACCIONES RECOMENDADAS

| Mensaje                                        | Significado                                                   | Acción del usuario                                           |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Usuario o contraseña inválidos                 | Las credenciales no coinciden con ningún usuario activo.      | Verificar usuario y contraseña e intentar de nuevo.          |
| El usuario se encuentra inactivo               | Las credenciales son correctas, pero la cuenta está inactiva. | Contactar al administrador para reactivar la cuenta.         |
| No tienes permiso para acceder al módulo de... | El rol del usuario no está autorizado para ese módulo.        | Ingresar con un usuario del rol adecuado o solicitar acceso. |

| Mensaje                                                                                                      | Significado                                                    | Acción del usuario                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Cliente guardado correctamente                                                                               | El registro se guardó sin problemas.                           | Ninguna; mensaje informativo.                                      |
| No se puede eliminar este cliente porque tiene membresías, pagos, rutinas, asistencias o un usuario asociado | El cliente tiene datos relacionados en otros módulos.          | Eliminar o reasignar los registros relacionados antes de eliminar. |
| El cliente solicitado no existe                                                                              | Se intentó editar un identificador inexistente.                | Regresar a la lista y seleccionar un registro existente.           |
| Esta opción es exclusiva para clientes                                                                       | Un usuario sin rol Cliente intentó usar Mi rutina o Mis pagos. | Ingresar con una cuenta de tipo Cliente.                           |
| Todavía no tienes una rutina asignada                                                                        | El cliente no tiene rutina registrada.                         | Esperar a que se le asigne una rutina.                             |
| No hay pagos registrados                                                                                     | El cliente no tiene pagos registrados.                         | Ninguna; mensaje informativo.                                      |
| No se encontraron clientes con ese criterio                                                                  | La búsqueda no arrojó resultados.                              | Revisar el texto de búsqueda o dejarlo vacío.                      |

## XI. ERRORES COMUNES Y SOLUCIONES

La Tabla IV enumera los problemas más frecuentes que puede enfrentar el usuario al operar o poner en marcha el sistema, junto con su causa probable y su solución.

TABLA IV. ERRORES COMUNES Y SOLUCIONES

| Problema                                                                   | Posible causa                                                                                                         | Solución                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El navegador no carga http://localhost:85                                  | El servidor no se inició, o se inició en otro puerto.                                                                 | Verificar en la consola que la aplicación arrancó correctamente y que application.properties define el puerto 85.    |
| Error de conexión a la base de datos al iniciar el proyecto                | MySQL no está encendido, o la base de datos gymcontrol no existe.                                                     | Iniciar el servicio de MySQL y crear la base de datos con CREATE DATABASE gymcontrol; antes de arrancar el proyecto. |
| No se puede iniciar sesión con admin / admin123                            | El proyecto se ejecuta por primera vez y el usuario aún no fue creado, o la base de datos fue modificada manualmente. | Verificar que el proyecto haya terminado de iniciar y que la contraseña se escriba exactamente admin123.             |
| No aparece el botón para gestionar un módulo, por ejemplo Entrenadores     | El rol del usuario no incluye ese módulo.                                                                             | Ingresar con un usuario Administrador, único rol con acceso a Entrenadores.                                          |
| Al guardar un formulario, la pantalla vuelve a aparecer vacía o incompleta | Falta algún campo obligatorio, o el correo no tiene formato válido (en Clientes).                                     | Revisar que todos los campos obligatorios estén completos y que el correo tenga formato nombre@dominio.com.          |
| Los estilos de la página no cargan                                         | No hay conexión a Internet; Bootstrap se carga desde un CDN externo.                                                  | Verificar la conexión a Internet del equipo que ejecuta el navegador.                                                |

## XII. PREGUNTAS FRECUENTES

### *¿Un entrenador puede editar o eliminar clientes?*

No. El Entrenador puede consultar la lista de clientes, pero no puede registrar, editar ni eliminar registros; esa función está reservada al Administrador y al Recepcionista.

### *¿Qué pasa si intento eliminar un cliente que ya tiene pagos o membresías?*

El sistema no permite la eliminación y muestra un mensaje explicando que el cliente tiene información relacionada que lo impide.

### *¿Cómo consulta un cliente su rutina o sus pagos?*

Iniciando sesión con su propia cuenta (rol Cliente) y usando las opciones Mi rutina y Mis pagos.

### *¿En qué idiomas está disponible el sistema?*

En español, idioma predeterminado, y en inglés, mediante el menú de idioma en la pantalla Home.

### *¿Qué ocurre si dejo un campo obligatorio vacío al guardar?*

El sistema no guarda la información y vuelve a mostrar el formulario para que se corrija el dato faltante.

## XIII. RECOMENDACIONES DE USO

- Verificar que el servicio de MySQL esté activo antes de iniciar GymControl.

- Registrar primero al cliente antes de crear una membresía, un pago, una rutina o una asistencia a su nombre.
- Utilizar el buscador del módulo Clientes para ubicar registros rápidamente.
- Cerrar sesión al terminar de usar el sistema, especialmente en equipos compartidos.

#### **XIV. CONCLUSIONES**

GymControl ofrece una manera ordenada de administrar la información esencial de un gimnasio —clientes, entrenadores, membresías, pagos, rutinas y asistencias— controlada según el rol de cada persona que utiliza el sistema. Con esta guía, cualquier usuario nuevo puede aprender a iniciar sesión, moverse por el menú correspondiente a su rol y realizar las

#### **XV. OBSERVACIONES**

- El archivo templates/layout.html no es utilizado por ningún controlador; cada pantalla es un HTML independiente y completo.

#### **REFERENCIAS**

- [1] K. Rodríguez et al., "GymControl," repositorio de código fuente, GitHub. [En línea]. Disponible: <https://github.com/KelvinRdz/GymControl>
- [2] GymControl Team, "README.md," archivo de documentación del proyecto GymControl, 2026.
- [3] Spring Boot Reference Documentation, VMware Tanzu / Broadcom. [En línea]. Disponible: <https://docs.spring.io/spring-boot/>

- Revisar el formato del correo electrónico al registrar un cliente.
- Confirmar si un cliente tiene membresías, pagos, rutinas o asistencias asociadas antes de intentar eliminarlo.

operaciones de registro, consulta, edición y eliminación que el sistema permite.

En síntesis, el personal administrativo puede registrar clientes y controlar sus membresías, pagos y asistencias; los entrenadores pueden consultar clientes y asignarles rutinas; y los clientes pueden revisar en cualquier momento su rutina asignada y su historial de pagos.

- El menú de navegación dentro de las pantallas de listado muestra siempre los seis módulos, sin ocultar los que el rol en sesión no puede usar; la pantalla Home sí filtra por rol. El acceso permanece protegido en el servidor.